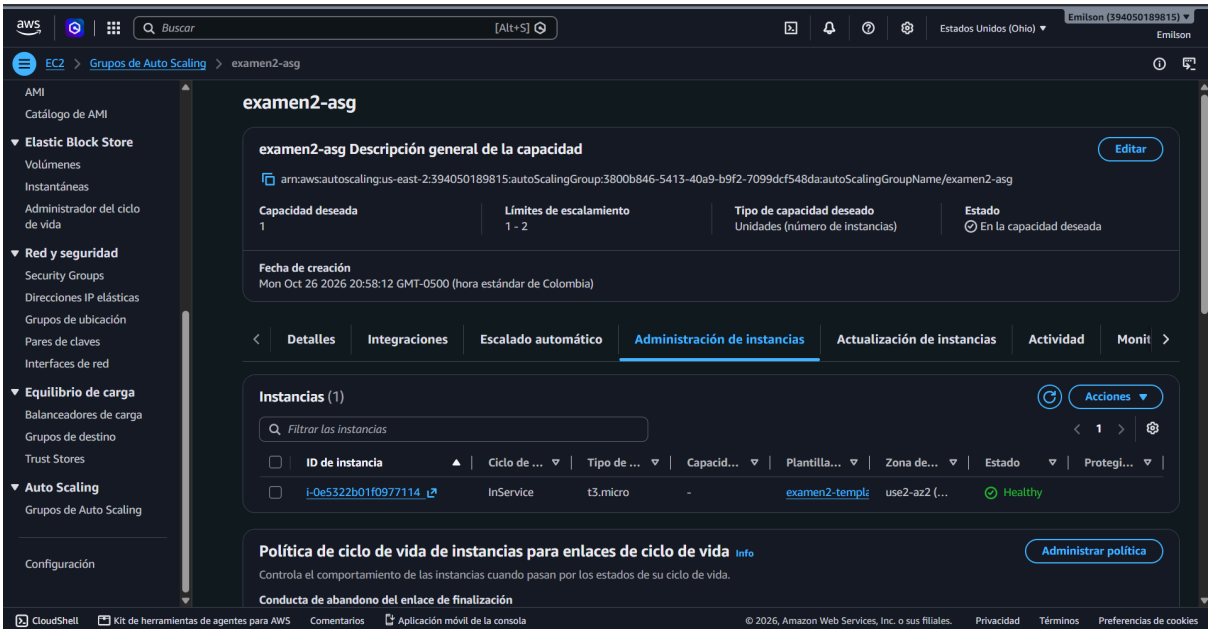
1. Configuración de Auto Scaling y EC2

Se creó el grupo de Auto Scaling `examen2-asg`, con capacidad mínima de una instancia, capacidad deseada de una y capacidad máxima de dos. Se utilizó una plantilla de lanzamiento para configurar la instancia EC2.

La instancia `i-0e5322b01f0977114` se ejecutó correctamente con tipo `t3.micro` y estado `InService` dentro del grupo de Auto Scaling.

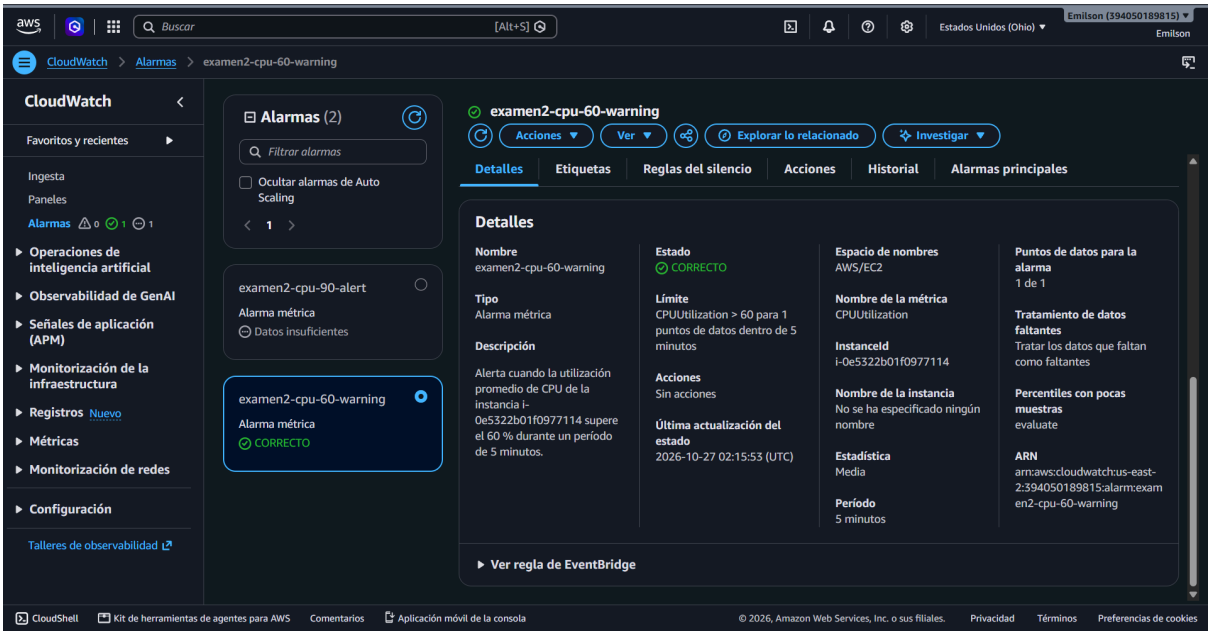


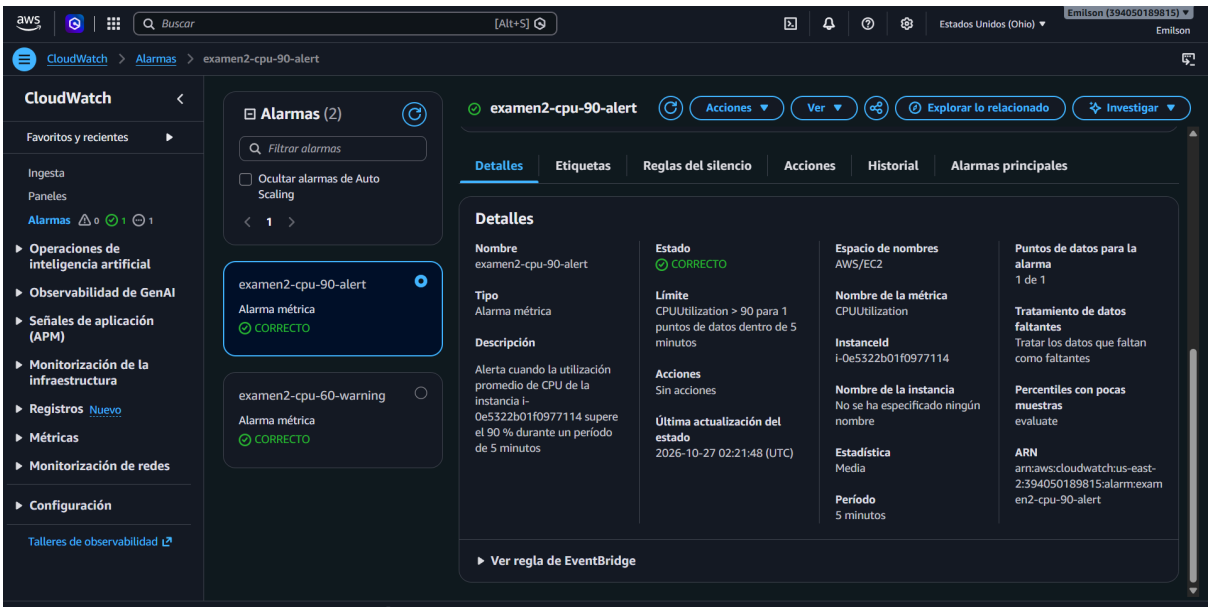
2. Alarmas de CPU en CloudWatch

Se configuraron dos alarmas de monitoreo sobre la métrica `CPUUtilization` de la instancia EC2:

- **Alarma de advertencia:** se activa cuando la utilización promedio de CPU supera el 60 % durante un período de cinco minutos.
- **Alarma de alerta:** se activa cuando la utilización promedio de CPU supera el 90 % durante un período de cinco minutos.

Las alarmas permiten identificar posibles niveles elevados de utilización del procesador.





3. Dashboard de métricas

Se creó el dashboard `examen2-dashboard` en CloudWatch con tres métricas de la instancia EC2:

- `CPUUtilization`: utilización del procesador.
- `NetworkIn`: tráfico de red entrante.
- `NetworkOut`: tráfico de red saliente.

Este panel permite consultar el comportamiento de la instancia desde una única vista.



4. Registro de eventos con CloudTrail

Se consultó el historial de eventos de CloudTrail para identificar la operación `RunInstances` asociada a la creación de la instancia EC2.

El evento registrado el 27 de octubre de 2026 a las 01:58:17 UTC muestra que la solicitud fue ejecutada por el rol de servicio `AWSServiceRoleForAutoScaling`, mediante el servicio `autoscaling.amazonaws.com`, en la región `us-east-2`.

La respuesta del evento identifica la instancia `i-0e5322b01f0977114`, de tipo `t3.micro`, asociada al grupo `examen2-asg`. El estado inicial registrado fue `pending`.

El registro completo se entrega en el archivo `.json`:


```
{
    "eventVersion": "1.11",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AROAVXPZYXH3662OVNJMQ:AutoScaling",
        "arn":
"arn:aws:sts::394050189815:assumed-role/AWSServiceRoleForAutoScaling/AutoScaling",
        "accountId": "394050189815",
        "accessKeyId": "ASIAVXPZYXH3XVX3XN3Z",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
```

```
            "type": "Role",
            "principalId": "AROAVXPZYXH3662OVNJMQ",
            "arn":
"arn:aws:iam::394050189815:role/aws-service-role/autoscaling.amazonaws.com/AWSServic
eRoleForAutoScaling",
            "accountId": "394050189815",
            "userName": "AWSServiceRoleForAutoScaling"
         },
         "attributes": {
            "creationDate": "2026-10-27T01:58:16Z",
            "mfaAuthenticated": "false"
         }
      },
      "invokedBy": "autoscaling.amazonaws.com"
   },
   "eventTime": "2026-10-27T01:58:17Z",
   "eventSource": "ec2.amazonaws.com",
   "eventName": "RunInstances",
   "awsRegion": "us-east-2",
   "sourceIPAddress": "autoscaling.amazonaws.com",
   "userAgent": "autoscaling.amazonaws.com",
   "requestParameters": {
      "instancesSet": {
         "items": [
            {
               "minCount": 1,
               "maxCount": 1
            }
         ]
      },
      "blockDeviceMapping": {},
      "availabilityZone": "us-east-2b",
      "monitoring": {
         "enabled": false
      },
      "subnetId": "subnet-097c2eb7e474c4903",
      "disableApiTermination": false,
      "disableApiStop": false,
      "clientToken": "374685ec-518e-5bbe-d5cc-047e765fbd05",
      "tagSpecificationSet": {
         "items": [
            {
               "resourceType": "instance",
               "tags": [
                  {
                     "key": "aws:autoscaling:groupName",
                     "value": "examen2-asg"
                  }
```

```
            ]
          }
        ]
    },
    "launchTemplate": {
        "launchTemplateId": "lt-037a5c94b4fd6cdfb",
        "version": "2"
    },
    "capacityReservationSpecification": {
        "capacityReservationPreference": "none"
    }
},
"responseElements": {
    "requestId": "c0d0913c-f6ee-4fbc-9e1d-e5f120df37f6",
    "reservationId": "r-0109de2344bbea229",
    "ownerId": "394050189815",
    "groupSet": {},
    "instancesSet": {
        "items": [
            {
                "instanceId": "i-0e5322b01f0977114",
                "imageId": "ami-052b3645c2c811821",
                "bootMode": "uefi-preferred",
                "currentInstanceBootMode": "uefi",
                "instanceState": {
                    "code": 0,
                    "name": "pending"
                },
                "privateDnsName": "ip-172-31-22-7.us-east-2.compute.internal",
                "operator": {
                    "managed": false
                },
                "amiLaunchIndex": 0,
                "productCodes": {},
                "instanceType": "t3.micro",
                "launchTime": 1793066297000,
                "placement": {
                    "availabilityZone": "us-east-2b",
                    "availabilityZoneId": "use2-az2",
                    "tenancy": "default"
                },
                "monitoring": {
                    "state": "disabled"
                },
                "subnetId": "subnet-097c2eb7e474c4903",
                "vpcId": "vpc-0a107685b09ab6757",
                "privateIpAddress": "172.31.22.7",
                "stateReason": {
```

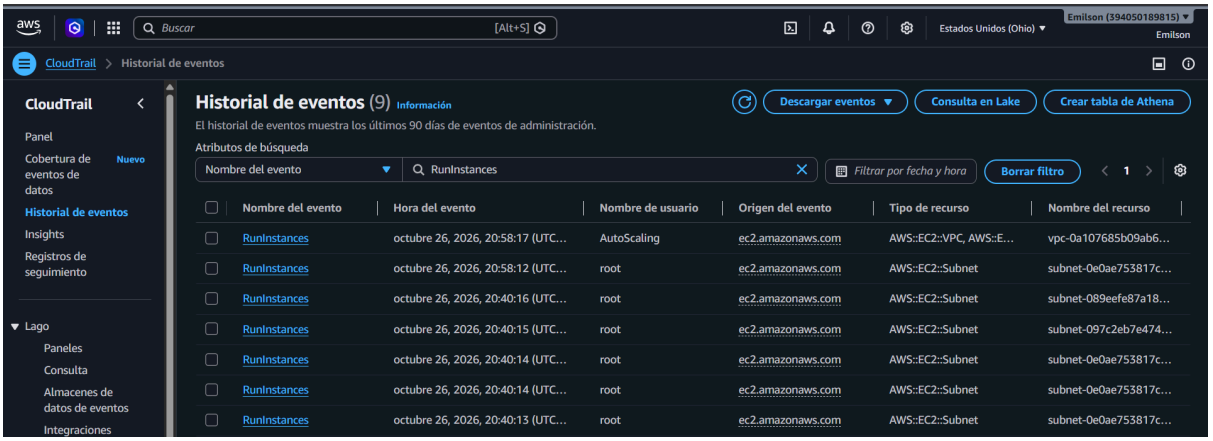
```
    "code": "pending",
    "message": "pending"
},
"architecture": "x86_64",
"rootDeviceType": "ebs",
"rootDeviceName": "/dev/xvda",
"blockDeviceMapping": {},
"virtualizationType": "hvm",
"hypervisor": "xen",
"tagSet": {
    "items": [
        {
            "key": "aws:autoscaling:groupName",
            "value": "examen2-asg"
        },
        {
            "key": "aws:ec2launchtemplate:version",
            "value": "2"
        },
        {
            "key": "aws:ec2launchtemplate:id",
            "value": "lt-037a5c94b4fd6cdfb"
        }
    ]
},
"clientToken": "374685ec-518e-5bbe-d5cc-047e765fbd05",
"groupSet": {
    "items": [
        {
            "groupId": "sg-0467151e07f3e927b",
            "groupName": "default"
        }
    ]
},
"sourceDestCheck": true,
"networkInterfaceSet": {
    "items": [
        {
            "networkInterfaceId": "eni-02198142e469cdacd",
            "subnetId": "subnet-097c2eb7e474c4903",
            "vpcId": "vpc-0a107685b09ab6757",
            "ownerId": "394050189815",
            "operator": {
                "managed": false
            },
            "status": "in-use",
            "macAddress": "06:ff:ec:94:f4:43",
            "privateIpAddress": "172.31.22.7",
```

```
            "privateDnsName": "ip-172-31-22-7.us-east-2.compute.internal",
            "sourceDestCheck": true,
            "interfaceType": "interface",
            "groupSet": {
               "items": [
                  {
                     "groupId": "sg-0467151e07f3e927b",
                     "groupName": "default"
                  }
               ]
            },
            "attachment": {
               "attachmentId": "eni-attach-0c1e3aa6e4ee0d424",
               "deviceIndex": 0,
               "networkCardIndex": 0,
               "status": "attaching",
               "attachTime": 1793066297000,
               "deleteOnTermination": true
            },
            "privateIpAddressesSet": {
               "item": [
                  {
                     "privateIpAddress": "172.31.22.7",
                     "privateDnsName": "ip-172-31-22-7.us-east-2.compute.internal",
                     "primary": true
                  }
               ]
            },
            "ipv6AddressesSet": {},
            "tagSet": {}
         }
      ]
   },
   "ebsOptimized": false,
   "enaSupport": true,
   "cpuOptions": {
      "coreCount": 1,
      "threadsPerCore": 2
   },
   "capacityReservationSpecification": {
      "capacityReservationPreference": "none"
   },
   "enclaveOptions": {
      "enabled": false
   },
   "metadataOptions": {
      "state": "pending",
      "httpTokens": "required",
```

```
                    "httpPutResponseHopLimit": 2,
                    "httpEndpoint": "enabled",
                    "httpProtocolIpv4": "enabled",
                    "httpProtocolIpv6": "disabled",
                    "instanceMetadataTags": "disabled"
                },
                "maintenanceOptions": {
                    "autoRecovery": "default",
                    "rebootMigration": "default"
                },
                "privateDnsNameOptions": {
                    "hostnameType": "ip-name",
                    "enableResourceNameDnsARecord": false,
                    "enableResourceNameDnsAAAARecord": false
                }
            }
        ]
    },
    "requesterId": "764594785452"
  },
  "requestID": "c0d0913c-f6ee-4fbc-9e1d-e5f120df37f6",
  "eventID": "e57d11f9-7627-42ea-9cd7-01fe1e349d70",
  "readOnly": false,
  "resources": [
    {
      "accountId": "394050189815",
      "type": "AWS::EC2::Instance",
      "ARN": "arn:aws:ec2:us-east-2:394050189815:instance/i-0e5322b01f0977114"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "394050189815",
  "eventCategory": "Management"
}
```

Últimas cinco acciones registradas

Se consultó el historial de eventos de CloudTrail para documentar las acciones registradas. La identidad asociada a cada evento debe verificarse antes de atribuirlas directamente al usuario.



Análisis de CloudTrail

El evento `RunInstances` muestra que la instancia EC2 `i-0e5322b01f0977114` fue creada mediante el servicio de Auto Scaling (`autoscaling.amazonaws.com`) en la región de Ohio (`us-east-2`). La instancia es de tipo `t3.micro` y pertenece al grupo `examen2-asg`.

5. Función AWS Lambda para consultar instancias EC2

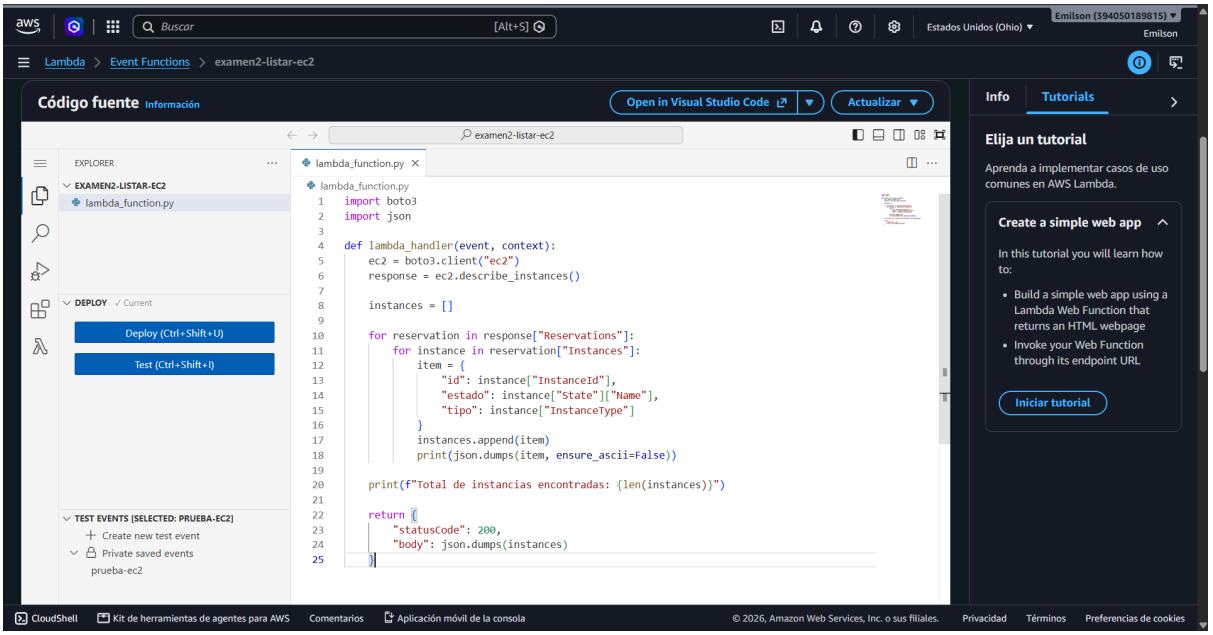
Se creó la función `examen2-listar-ec2` utilizando Python 3.14. La función emplea el cliente de `boto3` para consultar las instancias EC2 de la región y mostrar su identificador, estado y tipo.

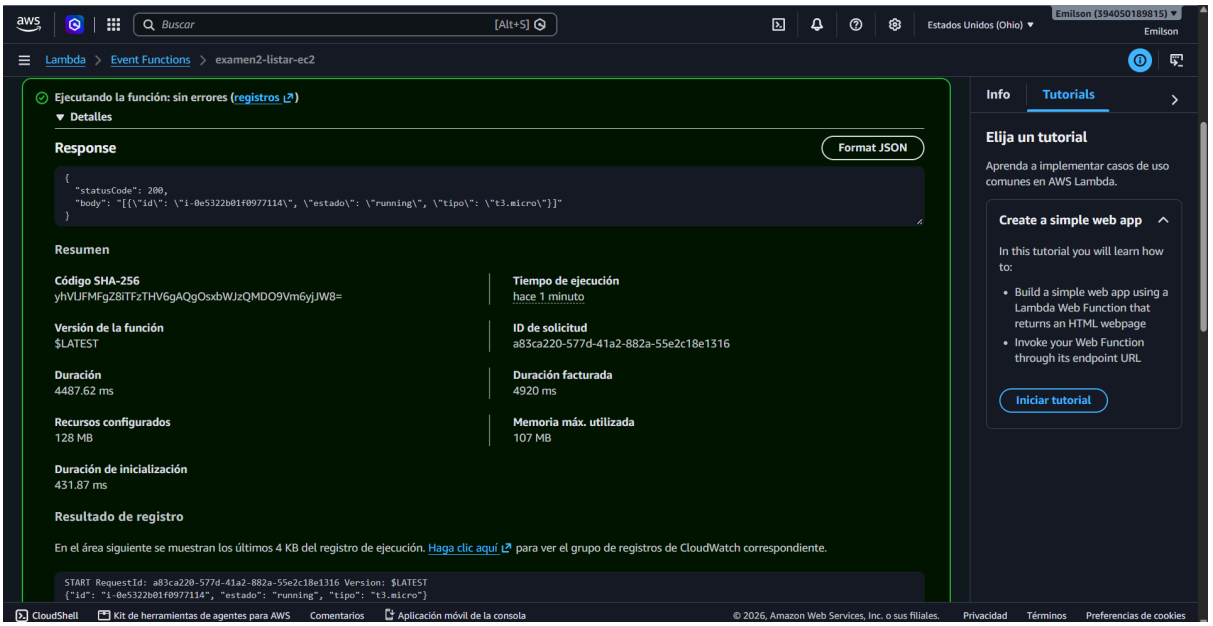
Para permitir esta operación, se agregó al rol de ejecución la política `PermisoConsultarEC2`, que concede la acción `ec2:DescribeInstances`. También se conservaron los permisos básicos para registrar la ejecución en CloudWatch Logs.

La función se probó con un evento JSON vacío (`{}`) y ejecutó la consulta correctamente. El resultado identificó una instancia:

- **ID:** `i-0e5322b01f0977114`
- **Estado:** `running`
- **Tipo:** `t3.micro`

La ejecución finalizó correctamente y registró el resultado en los logs.


Buscar
[Alt+S]
Estados Unidos (Ohio)
Emilson (394050189815)
Emilson
Lambda > Event Functions > examen2-listar-ec2
Código fuente Información
Open in Visual Studio Code
Actualizar
examen2-listar-ec2
EXPLORER
EXAMEN2-LISTAR-EC2
lambda_function.py
DEPLOY ✓ Current
Deploy (Ctrl+Shift+U)
Test (Ctrl+Shift+I)
TEST EVENTS [SELECTED: PRUEBA-EC2]
Create new test event
Private saved events
prueba-ec2
lambda_function.py
import boto3
import json
def lambda_handler(event, context):
ec2 = boto3.client("ec2")
response = ec2.describe_instances()
instances = []
for reservation in response["Reservations"]:
for instance in reservation["Instances"]:
item = {
"id": instance["InstanceId"],
"estado": instance["State"]["Name"],
"tipo": instance["InstanceType"]
}
instances.append(item)
print(json.dumps(item, ensure_ascii=False))
print(f"Total de instancias encontradas: {len(instances)}")
return {
"statusCode": 200,
"body": json.dumps(instances)
}
Info
Tutorials
Elija un tutorial
Aprenda a implementar casos de uso comunes en AWS Lambda.
Create a simple web app
In this tutorial you will learn how to:
Build a simple web app using a Lambda Web Function that returns an HTML webpage
Invoke your Web Function through its endpoint URL
Iniciar tutorial
CloudShell
Kit de herramientas de agentes para AWS
Comentarios
Aplicación móvil de la consola
© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales.
Privacidad
Términos
Preferencias de cookies


Buscar
[Alt+S]
Estados Unidos (Ohio)
Emilson (394050189815)
Emilson
Lambda > Event Functions > examen2-listar-ec2
Ejecutando la función: sin errores (registros)
Detalles
Response
Format JSON
{
"statusCode": 200,
"body": "[{\"id\": \"i-0e5322b01f0977114\", \"estado\": \"running\", \"tipo\": \"t3.micro\"}]"
}
Resumen
Código SHA-256
yhVUFMFgZ8iTFzTHV6gAQgOsxbWJzQMDO9Vm6yjJW8=
Tiempo de ejecución
hace 1 minuto
Versión de la función
$LATEST
ID de solicitud
a83ca220-577d-41a2-882a-55e2c18e1316
Duración
4487.62 ms
Duración facturada
4920 ms
Recursos configurados
128 MB
Memoria máx. utilizada
107 MB
Duración de inicialización
431.87 ms
Resultado de registro
En el área siguiente se muestran los últimos 4 KB del registro de ejecución. Haga clic aquí para ver el grupo de registros de CloudWatch correspondiente.
START RequestId: a83ca220-577d-41a2-882a-55e2c18e1316 Version: $LATEST
{"id": "i-0e5322b01f0977114", "estado": "running", "tipo": "t3.micro"}
Info
Tutorials
Elija un tutorial
Aprenda a implementar casos de uso comunes en AWS Lambda.
Create a simple web app
In this tutorial you will learn how to:
Build a simple web app using a Lambda Web Function that returns an HTML webpage
Invoke your Web Function through its endpoint URL
Iniciar tutorial
CloudShell
Kit de herramientas de agentes para AWS
Comentarios
Aplicación móvil de la consola
© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales.
Privacidad
Términos
Preferencias de cookies